(a) 时序触觉元描述

双指触觉信号 · 最近T帧

P2L 左指触觉序列

P2R 右指触觉序列

t − T + 1 … t

逐帧共享空间CNN

时序卷积TCN

元字段分类

离散元触觉描述文本

area　Fx　Fy　Fz　rotation

参考系：左指传感器局部坐标系

(b) 共享推理与动作模型

触觉语义

C 通用输入

P1F 正面相机

P1W 腕部相机

当前7维qpos
任务指令

T 触觉元描述
当前Touch

H 运动历史
qpos H100 → 11

P 当前恢复计划
无当前计划时为none

F 全局故障序列
当前与历史failure

共享$\pi_{0.5}$ / PaliGemma主干

保持动作并推理

need = true 时调用 C T H P

Failure故障诊断

全局failure序列

C F

Plan恢复规划

恢复方向与程度

Execution → Adjustment：need = true：保持 → 诊断/规划

Adjustment → Execution：adj = true

持续状态判断

获取最新观测

按当前阶段选头

need Execution C T H P

adj Adjustment C T H P

false：再次采样

true? → true → 中断动作

更新阶段

一个动作块内多次判断

false　true

动作生成与执行

Action Expert

execution C

adjustment C P

H30

逐步执行中

P3 真机交互画面

(c) 异步执行与恢复闭环

动作执行期间评估 · 支持块内中断

need = true　end = true

正常执行　保持并推理　执行恢复　继续原任务

动作执行　HOLD

need_recovery　adjustment_end　need_recovery

状态评估　诊断 → 规划

t

恢复结束后继续原任务；若仍有故障，再次触发下一轮恢复。

实线：信息/动作流　虚线：反馈/阶段控制　·　共享模型按请求串行推理；异步发生在物理执行与后台评估之间。